



主題

6

宇宙的結構與宇宙膨脹

1

宇宙的結構與成員

天體
尺度
大

我們所處的

宇宙

↓ 超星系團

↓ 星系團(星系群)

↓ 銀河系

↓ 恆星

↓ 行星

↓ 衛星

本超星系團

本星系群

太陽

地球

月球

通常星系數量低於 100 個的稱為星系群，反之則稱為星系團。

星系：

1. 構成宇宙的基本單位是星系。
2. 星系是由星雲、星團、恆星與星際物質所構成。
3. 星系依據外觀分為 4 大類。

螺旋星系



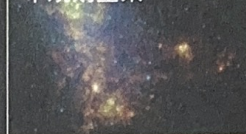
棒旋星系



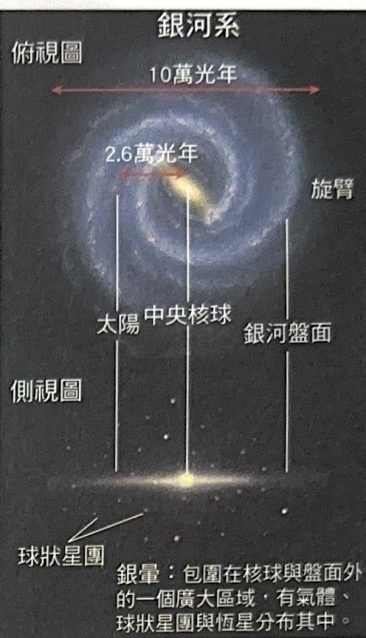
橢圓星系



不規則星系



銀河系屬於棒旋星系



2

恆星 單一恆星 恆星 重元素 分布
數目 星質量 年齡 含量 位置

球狀星團



較多

較小

較老

較少

銀暈

疏散星團



較少

較大

較年輕

較多

銀河盤面

1. 質量愈大的恆星，由於核融合反應愈劇烈，所以壽命會愈短，這就是你在疏散星團中看不到老恆星的原因，因為它們都很短命！
2. 天然的重元素要靠恆星核融合反應或超新星爆炸瞬間的高溫高壓才可形成。因此愈晚形成的恆星，愈可以撿到別的恆星核融合出來的重元素，所以年輕的恆星通常重元素含量較多。

分類

暗星雲



反射星雲



發射星雲



星雲：星際介質會因重力形成密度不一的區域，較密之處會形成星雲，並進而成為恆星的誕生區。

濃密的星雲遮蔽了後方的星光，而呈現出黑暗的剪影。

星雲反射鄰近恆星的星光。

星雲受內部已形成的恆星影響而發射出光芒。